

Τριπλά Ολοκληρώματα

Μεθοδολογία · Part 1

Παράδειγμα 1

Να υπολογισθεί το τριπλό ολοκλήρωμα της συνάρτησης

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

στον τόπο

$$D = \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}.$$

Λύση

Η εξίσωση

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

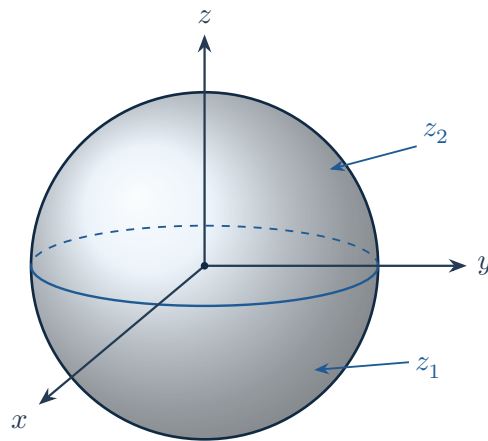
είναι σφαίρα με κέντρο $O(0, 0, 0)$ και ακτίνα ίση με R .

Με βάση το παραπάνω, η εξίσωση

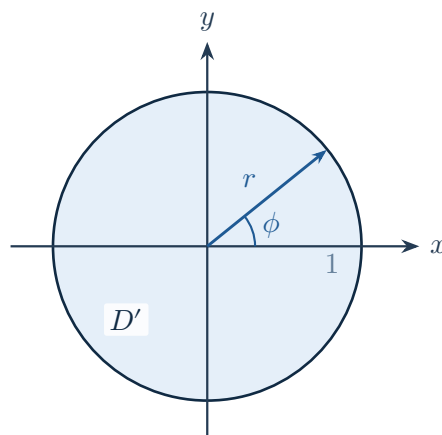
$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

είναι σφαίρα με κέντρο $O(0, 0, 0)$ και ακτίνα ίση με 1. Λύνοντας ως προς z , έχουμε

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} z_1(x, y) = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}, & z \leq 0, \\ z_2(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}, & z > 0. \end{cases}$$



Παρατηρούμε ότι ο τόπος ολοκλήρωσης περικλείεται από τις επιφάνειες z_1 και z_2 . Επιπλέον, οι z_1, z_2 έχουν κοινή προβολή στο επίπεδο xy , τον τόπο D' , ο οποίος είναι κύκλος με ακτίνα ίση με 1.



Άρα έχουμε

$$\iiint_D (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \iint_{D'} \left(\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} (x^2 + y^2 + z^2) dz \right) dx dy.$$

Υπολογισμός από μέσα προς τα έξω

Υπολογίζουμε από μέσα προς τα έξω τα ολοκληρώματα:

$$\begin{aligned} \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} (x^2 + y^2 + z^2) dz &= x^2 \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} dz + y^2 \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} dz + \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} z^2 dz \\ &= \left[x^2 z + y^2 z + \frac{1}{3} z^3 \right]_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} \\ &= 2(x^2 + y^2) \sqrt{1 - x^2 - y^2} + \frac{2}{3} (\sqrt{1 - x^2 - y^2})^3. \end{aligned}$$

Άρα έχουμε

$$\iiint_D (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \iint_{D'} \left[2(x^2 + y^2) \sqrt{1 - x^2 - y^2} + \frac{2}{3} (\sqrt{1 - x^2 - y^2})^3 \right] dx dy.$$

Όπως έχουμε δείξει, ο τόπος ολοκλήρωσης στο διπλό ολοκλήρωμα είναι κύκλος. Άρα μπορούμε να δουλέψουμε με το θεώρημα αλλαγής μεταβλητών και, συγκεκριμένα, με πολικές συντεταγμένες:

Πολικές συντεταγμένες

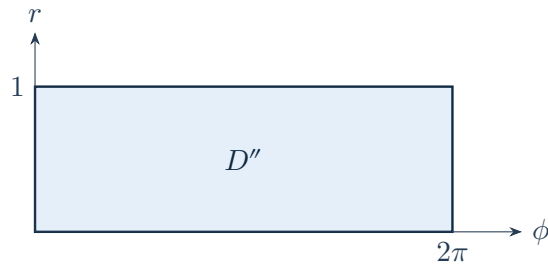
$$\begin{cases} x = r \cos \phi, \\ y = r \sin \phi \end{cases}$$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \phi)} = r$$

$$0 \leq r \leq 1 \quad \text{και} \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi.$$

Η ορθογώνια περιοχή των νέων μεταβλητών είναι

$$D'' = \{(r, \phi) : 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \phi \leq 2\pi\}.$$



Άρα έχουμε

$$\begin{aligned} & \iint_{D''} \left[2r^2 \sqrt{1-r^2} + \frac{2}{3} (\sqrt{1-r^2})^3 \right] r \, dr \, d\phi \\ &= \int_0^1 \left(\int_0^{2\pi} \left[2r^2 \sqrt{1-r^2} + \frac{2}{3} (\sqrt{1-r^2})^3 \right] r \, d\phi \right) dr \\ &= \int_0^1 \left[2r^2 \sqrt{1-r^2} + \frac{2}{3} (\sqrt{1-r^2})^3 \right] r \left(\int_0^{2\pi} d\phi \right) dr \\ &= 2\pi \int_0^1 \left[2r^2 \sqrt{1-r^2} + \frac{2}{3} (\sqrt{1-r^2})^3 \right] r \, dr \\ &= 2\pi \int_0^1 \left(\frac{2}{3} \sqrt{1-r^2} + \frac{4}{3} r^2 \sqrt{1-r^2} \right) r \, dr. \end{aligned}$$

Άρα

$$2\pi \int_0^1 \left(\frac{2}{3}\sqrt{1-r^2} + \frac{4}{3}r^2\sqrt{1-r^2} \right) r \, dr = \frac{4\pi}{3} \int_0^1 r\sqrt{1-r^2} \, dr + \frac{8\pi}{3} \int_0^1 r^3\sqrt{1-r^2} \, dr. \quad (*)$$

Για το πρώτο ολοκλήρωμα θέτουμε

$$u = 1 - r^2, \quad du = -2r \, dr, \quad -\frac{1}{2} du = r \, dr,$$

με

$$u_1 = 1, \quad u_2 = 0.$$

Άρα έχουμε

$$\begin{aligned} \int_1^0 \sqrt{u} \left(-\frac{1}{2} du \right) &= \frac{1}{2} \int_0^1 u^{1/2} du \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{u^{3/2}}{3/2} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Άρα

$$\frac{4\pi}{3} \int_0^1 r\sqrt{1-r^2} \, dr = \frac{4\pi}{9}.$$

Για το δεύτερο ολοκλήρωμα της (*), θέτουμε ξανά

$$u = 1 - r^2, \quad du = -2r \, dr, \quad -\frac{1}{2} du = r \, dr.$$

Εφόσον $r^2 = 1 - u$, έχουμε

$$r^3 \, dr = r^2 \cdot r \, dr = (1 - u) \left(-\frac{1}{2} du \right).$$

Επίσης,

$$u_1 = 1, \quad u_2 = 0.$$

Άρα έχουμε

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} \int_1^0 (1 - u) \sqrt{u} \, du &= \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - u) u^{1/2} \, du \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (u^{1/2} - u^{3/2}) \, du \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} - \frac{2}{5} u^{5/2} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{15} \\ &= \frac{2}{15}. \end{aligned}$$

Άρα έχουμε

$$\frac{8\pi}{3} \int_0^1 r^3 \sqrt{1-r^2} dr = \frac{8\pi}{3} \cdot \frac{2}{15}.$$

Επομένως, συνολικά για την (*), έχουμε ότι η τιμή του ολοκληρώματος είναι

$$\iiint_D (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \frac{4\pi}{5}.$$